

Parcial 3 Astrofísica Galáctica y Extragaláctica: parte práctica

Santiago Julio Dávila 1000413445^a

^aInstituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia

1. Distribución de partículas con simetría esférica

El objetivo de esta sección del trabajo es estudiar extensivamente una distribución de 200000 partículas que constituyen un sistema no colisional con simetría esférica. Para esto, fueron provistos los datos de sus coordenadas (x, y, z) en kpc y sus velocidades (v_x, v_y, v_z) en km/s. Como se trata de un sistema con simetría esférica, se hizo necesario hacer la respectiva conversión de las posiciones y las velocidades a coordenadas esféricas, a través de las siguientes transformaciones:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (1.1)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \quad (1.2)$$

$$\phi = \arg\{x + iy\} \quad (1.3)$$

para las coordenadas y

$$\begin{bmatrix} v_r \\ v_\theta \\ v_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi & \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta \cos\phi & \cos\theta \sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

para las velocidades [1]. Se define además un conjunto de unidades naturales para este sistema, a saber:

$$U_M = 10^{10} M_\odot \quad (1.5)$$

$$U_L = 1 \text{ kpc} \quad (1.6)$$

$$U_T = 1,1 \text{ Gyr} \quad (1.7)$$

$$U_V = 1 \text{ km/s} \quad (1.8)$$

$$G = 43007,1 \quad (1.9)$$

1.1. Isotropía

Un primer indicio de que el sistema es isotrópico está en su tensor de dispersión de velocidades, que se define como

$$\sigma_{ij}^2 = \overline{v_i v_j} - \overline{v_i} \overline{v_j}. \quad (1.10)$$

El tensor de dispersión de velocidades se denomina *isotrópico* si es diagonal en todo $\vec{r}$ y sus valores diagonales son iguales: $\sigma_{ij}^2 = \sigma^2 \delta_{ij}$ [2]. Globalmente, se obtienen los siguientes tensores de dispersión de velocidades para los datos provistos a dos cifras decimales:

$$\sigma_{cart}^2 = \begin{bmatrix} 1121,20 & -2,34 & -2,37 \\ -2,34 & 1111,76 & -0,25 \\ -2,37 & -0,25 & 1122,47 \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

en coordenadas cartesianas y

$$\sigma_{esf}^2 = \begin{bmatrix} 1118,18 & 3,14 & -1,75 \\ 3,14 & 1119,87 & 2,38 \\ -1,75 & 2,38 & 1117,36 \end{bmatrix}. \quad (1.12)$$

Nótese que en ambos tensores los valores diagonales son aproximadamente iguales, y los valores extradiagonales son al menos tres órdenes de magnitud menores que los valores diagonales, lo que es un buen indicador de que el sistema en cuestión es isotrópico. En definitiva, lo que determina si el sistema es, en efecto, isotrópico es el *parámetro de anisotropía*, definido por

$$\beta(r) = 1 - \frac{\overline{v_\theta^2} + \overline{v_\phi^2}}{2\overline{v_r^2}} = 1 - \frac{\sigma_\theta^2 + \sigma_\phi^2}{2\sigma_r^2}, \quad (1.13)$$

sistemas con $\beta < 0$ se dice que son *sesgados tangencialmente*, en tanto las dispersiones tangenciales dominan sobre la dispersión radial; sistemas con $\beta > 0$ se llaman *sesgados radialmente* y sistemas con $\beta = 0$ son isotrópicos y ergódicos [2]. Para todo el sistema, se obtiene un parámetro de anisotropía de

$$\beta_{tot} = -0,00039, \quad (1.14)$$

y en general, se encuentra que $\beta(r)$ oscila en tre valores cercanos a 0, esto se hizo tomando cascarones esféricos delgados y calculando β para las partículas en su interior. Para verificar que efectivamente se puede considerar que $\beta(r) \approx 0$, se hizo un método de muestreo de *bootstrapping* y se buscó que $\beta = 0$ estuviese incluido en un intervalo de confianza del 95 % para diferentes valores de r [3, 4], obteniéndose los resultados mostrados en la figura 1.

En la figura 1 se observa que de los 50 cascarones considerados, solo hay dos en los que no se encuentra $\beta = 0$ con un 95 % de probabilidad. Esto es suficiente para asumir el valor de beta en la ecuación 1.14 como significativo y concluir que el sistema es isotrópico.

1.2. Equilibrio estacionario

Un sistema en equilibrio estacionario se define como aquel cuya densidad no depende explícitamente del tiempo:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (1.15)$$

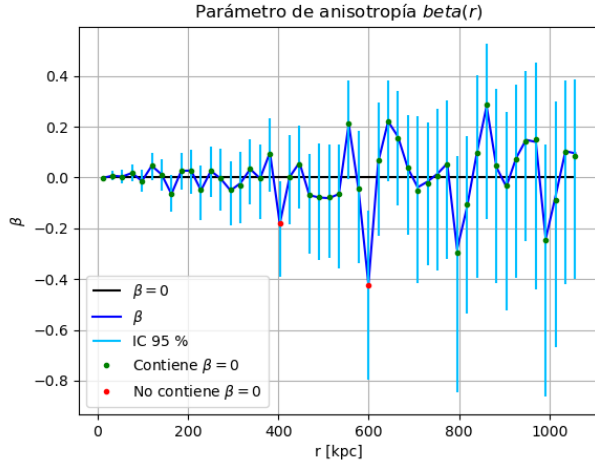


Figura 1: $\beta(r)$ para el sistema de estudio. En la figura se observan los intervalos de confianza de 95 % para cada uno de los r y además se muestran los r en cuyo intervalo de confianza se encuentra incluido $\beta = 0$ y aquellos en los que no.

En términos de observables, un indicativo de que el sistema está en equilibrio estacionario es que sus velocidades medias sean nulas, sin embargo, esto no es una condición suficiente para probarlo. De los datos, se obtiene que las velocidades cartesianas medias en km/s son

$$\begin{aligned}\overline{v_x} &= 2,425 \times 10^{-9} \\ \overline{v_y} &= 2,28 \times 10^{-9} \\ \overline{v_z} &= -4,535 \times 10^{-9}.\end{aligned}$$

Procediendo de manera análoga a como se hizo para el parámetro de anisotropía, se hizo un muestreo de bootstrapping para determinar la validez de estas medias, obteniendo los resultados mostrados en la figura 2.

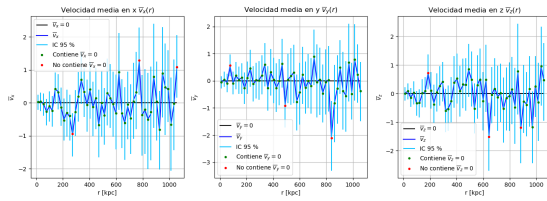


Figura 2: $\overline{v_i}(r)$ para el sistema de estudio. En la figura se observan los intervalos de confianza de 95 % para cada uno de los r y además se muestran los r en cuyo intervalo de confianza se encuentra incluido $\overline{v_i} = 0$ y aquellos en los que no.

Nuevamente, se observa que solo hay, como máximo, tres valores de r en los cuales $v_i = 0$ no se encuentra con un 95 % de probabilidad, lo que indica que los valores de las velocidades medias son verdaderos y el sistema podría estar en equilibrio estacionario.

No obstante, sí se puede obtener una condición suficiente para verificar si el sistema está en equilibrio estacionario, y se define a través de la ecuación de continuidad [5]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \langle \vec{v} \rangle) = 0. \quad (1.16)$$

Nótese que si la divergencia en la ecuación 1.16 se anula, inmediatamente se concluye que la densidad no depende explícitamente del tiempo. La divergencia nula indica que no hay flujo de partículas en un volumen de control definido y, por tanto, no hay un cambio temporal en la densidad. Como el sistema tiene simetría esférica, se escoge este sistema de coordenadas para calcular la divergencia, y además no hay dependencia de los ángulos en las cantidades físicas involucradas, de modo que

$$\nabla \cdot (\rho \langle \vec{v} \rangle) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho v_r). \quad (1.17)$$

Al calcular esta divergencia para el sistema de estudio se obtiene la gráfica 3.

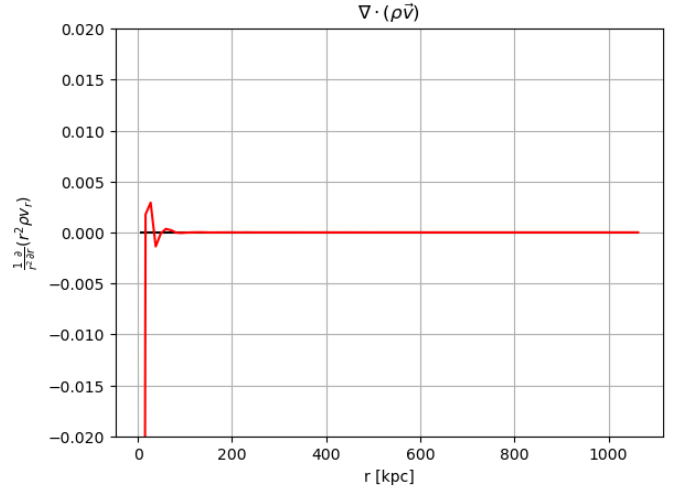


Figura 3: Término de flujo de partículas para el sistema de estudio.

Obsérvese que la divergencia tiene algunas fluctuaciones para valores bajos de r , esto se debe al factor r^{-2} mostrado en la ecuación 1.17, que hace que la divergencia sea singular en $r = 0$, sin embargo, se ve que rápidamente se estabiliza en cero, de modo que se puede concluir que este término se anula en la ecuación de continuidad, dando lugar a la ecuación 1.15 que define el equilibrio estacionario.

1.3. Dispersión de velocidades

Teniendo en cuenta que el sistema es isotrópico, se puede calcular la dispersión de velocidades calculando únicamente la dispersión en alguna de las componentes de la velocidad, por ejemplo, la radial. Este proceso se hizo tomando un total de 100 cascarones esféricos delgados y calculando la dispersión en las velocidades radiales de las partículas contenidas en cada cascarón, dando lugar a la gráfica 4.

Se puede observar el esperado comportamiento decreciente: en regiones más cercanas al centro del sistema habrá más energía disponible para imprimir en las partículas de modo que hay más dispersión en las velocidades que poseen las partículas,

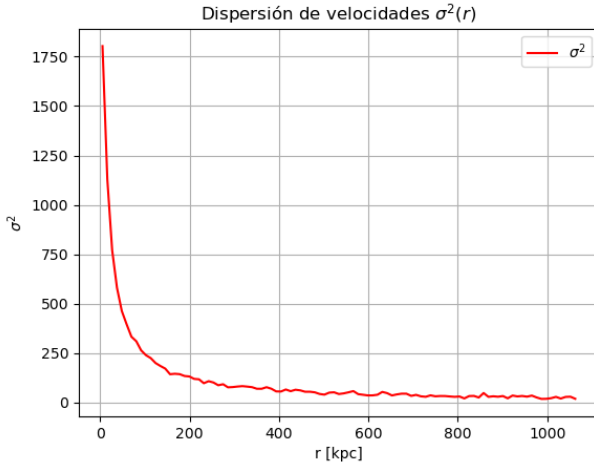


Figura 4: Dispersión de velocidades como función del radio.

y esta dispersión se da de la misma manera en todas las direcciones debido a la isotropía del sistema; para valores grandes de r se espera que la dispersión sea menor en tanto el sistema dispone de menos energía para darle a las partículas, de modo que las velocidades son más uniformes en las afueras del sistema.

1.4. Masa total

Considerando un sistema con simetría esférica, isotrópico y en equilibrio estacionario, la masa total del mismo se puede encontrar a través de las ecuaciones de Jeans [2], considerando

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{GM(r)}{r^2}, \quad (1.18)$$

donde $M(r)$ es la masa contenida dentro de una esfera de radio r . Así pues la masa acumulada del sistema es dada por

$$M(r) = -\frac{r\sigma^2}{G} \left(\frac{d \ln n}{d \ln r} + \frac{d \ln \sigma^2}{d \ln r} \right), \quad (1.19)$$

donde se usó el hecho de que el sistema está compuesto por N partículas idénticas de masa m constante, de modo que la densidad se puede escribir en términos de la densidad de número n como $\rho = mn^1$. Nuevamente, la densidad de número se encontró usando cascarones: $n = dN_i/dV_i$, donde dN_i es el número de partículas dentro del i -ésimo cascarón y dV_i es el volumen del mismo, dando lugar a la distribución mostrada en la figura 5. Las derivadas logarítmicas en la ecuación 1.20 se obtienen ajustando el logaritmo de los datos mostrados en las figuras 4 y 5 a líneas rectas; recordando que lo que se quiere es estimar la masa total, el comportamiento de $\ln \rho(\ln r)$ y $\ln \sigma^2(\ln r)$ es aproximadamente lineal para valores de r grandes como se muestra en la figura 6, de modo que la ecuación 1.20, evaluada en r_{max} , el radio máximo del sistema, da una aproximación a la masa total y queda escrita como:

¹En lo sucesivo, se hará referencia a la densidad y a la densidad de número de manera indistinta.

$$M \simeq -\frac{r_{max}\sigma^2(r_{max})}{G} (m_\rho + m_{\sigma^2}), \quad (1.20)$$

donde m_ρ, m_{σ^2} son las pendientes de los ajustes lineales a los logaritmos de la densidad y la dispersión de velocidades, respectivamente. Para los datos, el valor máximo de r es de $r_{max} = 1062,62$ kpc, y los valores de las pendientes encontrados fueron de $m_\rho = -3,775$ y $m_{\sigma^2} = -0,918$, dando lugar a una masa de $M = 209,024 U_M = 2,09 \times 10^{12} M_\odot$, que es la masa típica del halo de materia oscura de una galaxia como la vía láctea, por ejemplo.

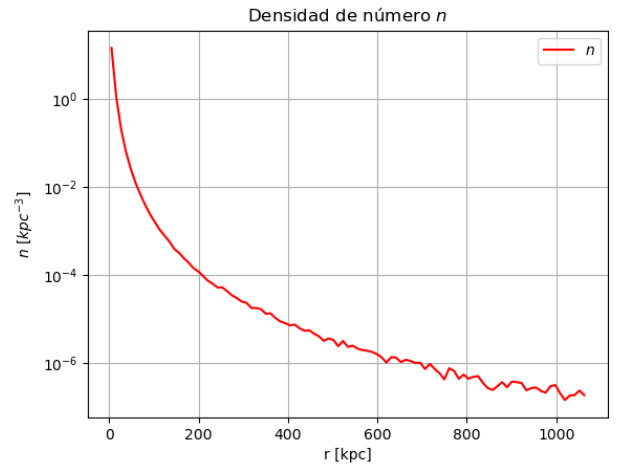


Figura 5: Densidad de número como función del radio.

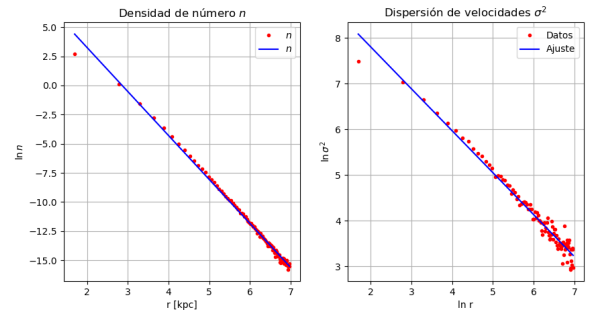


Figura 6: Ajustes lineales al logaritmo de la densidad y el logaritmo de la dispersión de velocidades.

2. Consulta

El propósito de esta sección es brindar un conocimiento básico sobre algunos conceptos importantes en la formación de galaxias y estructuras a gran escala.

2.1. Escenario de formación de la Vía Láctea y M87

2.2. Modelo de colapso esférico

2.3. Oscilaciones Acústicas de Bariones [6]

La materia bariónica representa aproximadamente un 15 % del contenido de materia total del universo. A diferencia de la

materia oscura, cuyas fluctuaciones de masa se asumen debidas a fluctuaciones cuánticas de la era inflacionaria y amplificadas por mecanismos gravitacionales, la materia bariónica puede interactuar con los fotones a través de la interacción electromagnética, lo que puede cambiar la amplitud de las fluctuaciones, pues la capacidad de la materia bariónica de enfriarse emitiendo fotones le permite aglomerarse en estructuras de diferentes densidades y a distintas escalas, en particular, a escalas de masa de $M > 10^{17} M_{\odot}$, esta interacción se puede evidenciar en el espectro de potencias de las perturbaciones de densidad, a través del mecanismo de *oscilaciones acústicas de bariones*, BAO por sus siglas en inglés.

Antes del desacople, $z > 1090$, los bariones y los fotones del plasma primordial interactuaban entre sí: los bariones podían colapsar gravitacionalmente a regiones de alta densidad, usualmente en los pozos de potencial de la materia oscura, donde la presión de radiación era suficiente para detener el colapso y empezar a expandir la sobredensidad de bariones, hasta que nuevamente la gravedad dominaba e inducía un recolapso. Esta presión de radiación se propagaba en el plasma como una onda de sonido esférica que, cuando los fotones se desacoplaron, $z \approx 1090$, dejó a los bariones distribuidos en cascarones esféricos en torno a las sobredensidades iniciales de materia oscura [7]. Las regiones más densas de bariones tenían tamaños comparables a la distancia horizonte del sonido en el momento del desacople, la distancia horizonte del sonido tenía un tamaño físico para entonces de aproximadamente 0.145 Mpc que, al corregir con el redshift, corresponde a una distancia comóvil de aproximadamente 160 Mpc, conocida como la escala acústica, a la cual le corresponde una escala de masa del orden de $10^{17} M_{\odot}$. Las fluctuaciones en la densidad presentes a una escala comóvil de 160 Mpc son las oscilaciones acústicas de bariones. En principio, estas sobredensidades eran pequeñas, pero fueron creciendo con el tiempo hasta niveles detectables a día de hoy, aunque no suficientemente grandes como para romper el principio cosmológico.

En cosmología, las BAO son una herramienta útil para calcular parámetros cosmológicos, en tanto constituyen una regla estándar cuya longitud está determinada por principios físicos bien entendidos, y puede ser usada para testear propiedades de la energía oscura al observar cómo cambia el tamaño angular del pico de BAO en la función de correlación de las galaxias², como por ejemplo determinar si el parámetro de su ecuación de estado corresponde al de una constante cosmológica. También sirve para imponer restricciones en las abundancias de materia y energía oscura en el modelo Λ CDM que son consistentes en un nivel de confianza del 95 % con las observaciones de supernovas tipo Ia y de las fluctuaciones del CMB obtenidas por PLANCK.

2.4. Lyman- α forest

Referencias

- [1] Alonso Sepúlveda. *Física matemática*. Universidad de Antioquia, 2009.

- [2] James Binney and Scott Tremaine. *Galactic dynamics*. Princeton university press, 2011.
- [3] Simon Širca. *Probability for physicists*. Springer, 2016.
- [4] Anthony Christopher Davison and David Victor Hinkley. *Bootstrap methods and their application*. Number 1. Cambridge university press, 1997.
- [5] R. K. Pathria and Paul D. Beale. *Statistical Mechanics*. Elsevier, 2011.
- [6] Barbara Ryden. *Introduction to cosmology*. Cambridge University Press, 2016.
- [7] Graciela Gelmini. Dark matter, 2024.

²ver la sección 11.6 de [6] para una explicación más detallada